Boletín 1: Matrices y determinantes

(1) Se consideran las matrices A, B, C, D, E, F. Calcular, si es posible, las siguientes matrices:

a) $$2B^t = 2\begin{pmatrix} 2+i & 0 \\ -5 & 0 \\ 6 & 0 \\ 0 & 6i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+2i & 0 \\ -10 & 0 \\ 12 & 0 \\ 0 & 12i \end{pmatrix}$$

b) $B - A^t$ No está bien definido ya que B tiene dimensiones 2×4 y A^t 2×3. Para que se puedan sumar (o restar) tienen que tener la misma dimensión.

c)
$$\underset{3\times2}{A}\cdot\underset{2\times4}{B} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2+i & -5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8+4i & -20 & 24 & 0 \\ 2+i & -5 & 6 & -12i \\ -6-3i & +15 & -18 & 0 \end{pmatrix}$$

El producto $B\cdot A$ no está bien definido porque el número de columnas de B no es igual al número de filas de A: $\underset{2\times4}{B}\cdot\underset{3\times2}{A}$

d)
$$\underset{4\times4}{D}\cdot\underset{4\times3}{E} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -5 & 0 & 2 \\ 7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ -10 & -5 & 44 \\ -21 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\underset{4\times3}{E}\cdot\underset{4\times4}{D}$ No está bien definido, $3\neq4$.

e)
$$\underset{4\times3}{E}\cdot\underset{3\times1}{C^t} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 2 \\ 7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -22 \\ 28 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\underset{2\times2}{F}\cdot\underset{2\times4}{B}\cdot\underset{4\times4}{D}$ Bien definido

$$\underset{2\times2}{F}\cdot\underset{2\times4}{B} = \begin{pmatrix} -2i & 1+i \\ -4 & 2-i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2+i & -5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-4i & 10i & -12i & -6+6i \\ -8-4i & 20 & -24 & 6+12i \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{F\cdot B}_{2\times 4}\cdot \underset{4\times 4}{D} = \begin{pmatrix} 2-4i & 10i & -12i & -6+6i \\ -8-4i & 20 & -24 & 6+12i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 6-36i & 20-22i & -70i & -6-14i \\ -72-12i & -26-40i & -140 & -34+12i \end{pmatrix}$$

f)

$$\underset{3\times 2}{A}\cdot \underbrace{F\cdot B}_{2\times 4} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2-4i & 10i & -12i & -6+6i \\ -8-4i & 20 & -24 & 6+12i \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 8-16i & 40i & -48i & -24+24i \\ 18+4i & -40+10i & 48-12i & -18-18i \\ -6+12i & -30i & +36i & 18-18i \end{pmatrix}$$

$$E^t = \begin{pmatrix} -5 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

Tienen las mismas dimensiones 3×4, luego sí se pueden sumar.

$$E^t - A\cdot F\cdot B = \begin{pmatrix} -13+16i & 7-40i & 48i & 24-24i \\ -18-4i & 40-10i & -49+12i & 18+18i \\ 8-12i & 30i & 8-36i & -18+18i \end{pmatrix}$$

② Se consideran las matrices A, B.

a) Calcular A^4 y B^3.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 22 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^2\cdot A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 22 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49+54 & 42+132 \\ 63+198 & 54+484 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 103 & 174 \\ 261 & 538 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 3^2 & 0 \\ 0 & 0 & 4^2 \end{pmatrix} \qquad B^3 = \begin{pmatrix} 2^3 & 0 & 0 \\ 0 & 3^3 & 0 \\ 0 & 0 & 4^3 \end{pmatrix}$$

b) $$B^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$$

Simplemente usando propiedades de matrices diagonales. También se podría demostrar por inducción, es decir, asumir que es cierto para n y probarlo para $n+1$.

(3)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 0 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underset{4\times4}{A} \cdot \underset{4\times4}{B} = \begin{pmatrix} 20 & 36 & 42 & 32 \\ 11 & 24 & 27 & 16 \\ 6 & 12 & 24 & 16 \\ 7 & 12 & 21 & 40 \end{pmatrix} \qquad \underset{4\times4}{B} \cdot \underset{4\times4}{A} = \begin{pmatrix} 20 & 11 & 6 & 7 \\ 36 & 24 & 12 & 12 \\ 42 & 27 & 24 & 21 \\ 32 & 16 & 16 & 40 \end{pmatrix}$$

Hemos calculado las dos matrices AB y BA haciendo el producto. Ahora observamos que son matrices simétricas $AB = (BA)^t$. Si nos fijamos, observamos que A y B son simétricas: $A = A^t$ y $B = B^t$. Usando propiedades de traspuestas: $AB = A^t \cdot B^t = (B \cdot A)^t$. Confirmamos que es una consecuencia de que A y B son simétricas. Podríamos haber calculado $B \cdot A$ simplemente haciendo la traspuesta de $A \cdot B$.

(4) Dadas A, B $M_{2\times4}(\mathbb{R})$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Estudiar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas:

a) $\underset{4\times2}{A^t} \underset{2\times4}{B}$ es simétrica? $\quad A^t \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ No es simétrica.

b) $\underset{2\times4}{A} \cdot \underset{4\times2}{B^t} - 2I_2$ es antisimétrica $\quad A \cdot B^t = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B^t - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$ No es antisimétrica

c) $A A^t B = 2B$

Podemos usar la matriz $A^t B$ calculada en a).

$$\underset{2\times4}{A} \cdot \underset{4\times4}{(A^t B)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & 4 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Efectivamente es igual a $2B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & 4 & -4 & -2 \end{pmatrix}$

d) $A B^t B = -A$

Podemos usar la matriz AB^t calculada en b)

$$\underset{2\times2}{(A \cdot B^t)} \cdot \underset{2\times4}{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -4 & -2 \\ 6 & 10 & -10 & -2 \end{pmatrix}$$

Que no es igual a $-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, luego es falso.

(5) Sean $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{K})$ matrices simétricas del mismo tamaño. Demuestra que AB es también simétrica si y solo si $AB = BA$.

A, B simétricas, $A = A^t$, $B = B^t$.

Nos piden demostrar que AB simétrica $\Leftrightarrow AB = BA$.

Demostración.

($\Rightarrow$) Asumimos que AB simétrica, es decir $AB = (AB)^t$

Usando propiedades de trasposición: $AB = (A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t \overset{A,B \text{ simétricas}}{=} B \cdot A$

Concluimos que $AB = BA$.

($\Leftarrow$) Asumimos que $AB = BA$. Partimos de $(A \cdot B)^t$.

$(AB)^t = B^t \cdot A^t = B \cdot A = A \cdot B \Rightarrow A \cdot B = (AB)^t$, es simétrica

Usamos la asunción $AB = BA$.

(6) Sea $S \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ antisimétrica. Demostrar que si $H = I + S$, entonces: $H^t + H = 2I$.

$S = -S^t$. $H = I + S \Rightarrow H^t = (I+S)^t = I^t + S^t = I - S$. Entonces:

$H + H^t = (I + \cancel{S}) + (I - \cancel{S}) = 2I$

⑦ Sean $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ matrices cuadradas tales que $A = A\cdot B$ y $B = B\cdot A$. Demuestra que $A^2 = A$ y $B^2 = A$.

- Partimos de $A = A\cdot B$ y multiplicamos por A por la derecha: $A^2 = A\cdot B\cdot A$
Usamos que $B\cdot A = B$ y queda $A^2 = A\cdot(B\cdot A) = A\cdot B$. Ahora usamos que $A\cdot B = A$, obteniendo: $A^2 = A\cdot B = A$, tal como queríamos demostrar.

- Partimos de $B = BA$, multiplicamos por B por la derecha: $B^2 = B\cdot A\cdot B$
Usando $A\cdot B = A \Rightarrow B^2 = B\cdot(A\cdot B) = B\cdot A$. Usando $B\cdot A = B \Rightarrow \boxed{B^2 = B\cdot A = B}$

⑧ Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Hallar una matriz $X \in M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ tal que: $B(2A+I) = A^{-1}XA + B$

Operamos con la ecuación matricial:

$$B(2A+I) = 2B\cdot A + B \Rightarrow 2BA + \cancel{B} = A^{-1}XA + \cancel{B}$$

observamos que A admite inversa, A^{-1}, luego podemos multiplicar toda la ecuación por A por la izquierda y por A^{-1} por la derecha, para aislar X:

$$A(2BA)A^{-1} = A(A^{-1}XA)A^{-1} \Rightarrow 2AB\overbrace{AA^{-1}}^{I} = \overbrace{AA^{-1}}^{I}X\overbrace{AA^{-1}}^{I}$$

$$\Rightarrow 2A\cdot B\cdot I = I\cdot X\cdot I \Rightarrow X = 2A\cdot B$$

$$\underset{2\times 2}{A}\cdot\underset{2\times 2}{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad X = 2AB = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$$

⑨ Calcular, cuando sea posible, la inversa de cada una de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{Det} A = 2\cdot 8 - (-3\cdot 6) = 34 \neq 0 \quad \text{Existe } A^{-1}$$

Construimos la matriz inversa usando Gauss-Jordan. Partimos de la matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 6 & 8 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{21}(-3)} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 17 & -3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_2(1/17)]{F_1(1/2)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -3/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -3/17 & 1/17 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{12}(3/2)}$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & \frac{4}{17} & \frac{3}{2\cdot 17} \\ 0 & 1 & -3/17 & 1/17 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{34}\begin{pmatrix} 8 & 3 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

b)

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \det B = 1\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -26 \neq 0$$

Matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_{31}(-4)]{F_{21}(1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 13 & -4 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{K_{23}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 13 & -4 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3(\frac{1}{2})]{F_2(\frac{1}{13})}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4/13 & -4/13 & 0 & 1/13 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{12}(3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1/13 & 1/13 & 0 & 3/13 \\ 0 & 1 & -4/13 & -4/13 & 0 & 1/13 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[F_{23}(4/13)]{F_{13}(-1/13)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1/26 & -1/26 & \frac{3}{13} \\ 0 & 1 & 0 & -2/13 & 2/13 & 1/13 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{array}\right)$$

Entonces $\quad B^{-1} = \frac{1}{26}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 6 \\ -4 & 4 & 2 \\ 13 & 13 & 0 \end{pmatrix}$

c)

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \qquad \det C = 2\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -14+12+2 = 0$$

No tiene inversa.

d)

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad \det D = 1\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 16+0 = 16 \neq 0$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_2(1/2)]{F_{32}(1)} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[\substack{F_3(1/4) \\ F_4(1/2)}]{F_{12}(1)}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 5/2 & -3/2 & 1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_{43}(1)]{\substack{F_{13}(5/2) \\ F_{23}(-1/2)}} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -3/2 & 1 & 9/8 & 5/8 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 & 3/8 & -1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{array}\right) \longrightarrow \begin{array}{l} F_{14}(3/2) \\ F_{24}(1/2) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3/4 & 1 & 3/4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{array}\right) \Rightarrow D^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

e)

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{pmatrix} \qquad \det E = 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

Por tanto, la matriz E no tiene inversa. De hecho, podemos fijarnos en que la fila 3 se obtiene como dos veces la fila 1 menos la fila 2.
¿Qué pasaría si intentamos hacer Gauss-Jordan? Veámoslo:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{31}(-2)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{32}(+1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

Llegamos a que la tercera fila es cero: no podemos construir la matriz identidad.

f)

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1+i & 1 \\ 0 & 0 & 2i \end{pmatrix} \qquad \det F = 2i\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1+i \end{vmatrix} = -2+2i \neq 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1+i & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2i & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_{21}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1+i & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2i & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3(1/2i)]{F_2\left(\frac{1}{1+i}\right)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{F_{13}(-1)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{i}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{i}{2} \end{array}\right) \Rightarrow F^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{i}{2} \\ \frac{-1+i}{2} & \frac{1-i}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{i}{2} \end{pmatrix}$$

(10) Dadas las siguientes matrices:

a) Hallar la matriz escalonada reducida por filas de cada matriz
b) Calcular el rango de cada matriz
c) Determinar cuáles de las matrices son invertibles y cuáles no.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(-1)} \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3(1/3)]{F_1(1/3)} \begin{pmatrix} 1 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{12}(-2/3)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{23}(-2)]{F_{13}(5/3)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 17/9 \\ 0 & 1 & 0 & -8/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rango}(A) = 3$$

No es invertible porque no es cuadrada.

$$B=\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&-3&2&1\\2&0&-2&7\end{pmatrix}\xrightarrow[F_2(-1/3)]{F_{31}(-2)}\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&1&-2/3&-1/3\\0&0&0&3\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3(1/3)}\begin{pmatrix}1&0&-1&2\\0&1&-2/3&-1/3\\0&0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[F_{23}(1/3)]{F_{13}(-2)}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&-2/3&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$ Esta es la matriz escalonada reducida por filas de B. rango $(B)=3$

No es cuadrada luego no es invertible.

$$C=\begin{pmatrix}3&-1&0&2\\0&1&2&1\\9&-3&3&12\end{pmatrix}\xrightarrow{F_{31}(-3)}\begin{pmatrix}3&-1&0&2\\0&1&2&1\\0&0&3&6\end{pmatrix}\xrightarrow[F_3(1/3)]{F_1(1/3)}\begin{pmatrix}1&-1/3&0&2/3\\0&1&2&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{F_{12}(1/3)}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&2/3&1\\0&1&2&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[F_{23}(-2)]{F_{13}(-2/3)}\begin{pmatrix}1&0&0&-1/3\\0&1&0&-3\\0&0&1&2\end{pmatrix}$$ rango $(C)=3$, no invertible

$$D=\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&2&-1&4\\0&6&-3&12\\1&6&-5&15\end{pmatrix}\xrightarrow{F_{41}(-1)}\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&2&-1&4\\0&6&-3&12\\0&6&-3&12\end{pmatrix}\xrightarrow[F_{32}(-3)]{F_{42}(-3)}\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&2&-1&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{F_2(\frac{1}{2})}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&1&-1/2&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\text{rref}(D)$$ Puesto que rref(D) tiene dos filas no nulas, se tiene que rango$(D)=2$

Dado que rango$(D)=2<4$, es decir, el rango es menor que la dimensión $n=4$, entonces D no es invertible.

$$E=\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&6&-3&12\\1&2&-3&7\\0&2&-1&4\end{pmatrix}\xrightarrow{F_{21}(-1)}\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&6&-3&12\\0&2&-1&4\\0&2&-1&4\end{pmatrix}\xrightarrow[F_{42}(-1/3)]{F_{32}(-1/3)}\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&6&-3&12\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{F_2(\frac{1}{6})}$$

$$\begin{pmatrix}1&0&-2&3\\0&1&-1/2&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}=\text{rref}(E)$$ rango $(E)=2<4$, no invertible.

$$F=\begin{pmatrix}2&-1&0\\1&-4&3\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{F_{21}(-1/2)}\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&-7/2&3\\0&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{F_1(\frac{1}{2})}\begin{pmatrix}1&-1/2&0\\0&-7/2&3\\0&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow[F_{23}(7/2)]{F_{13}(1/2)}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&3\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_{23}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}\xrightarrow{F_2(\frac{1}{3})}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\text{rref}(F)=I_3$$

rango $(F)=3=n$
Es invertible, y efectivamente obtenemos rref$(F)=I$.

(11) Calcular, según los distintos valores de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, el rango de las matrices:

a)

$$A = \begin{pmatrix} 2\alpha & \beta & 1 \\ 2 & \alpha\beta & 1 \\ 2 & \beta & \alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{K_{13}} \begin{pmatrix} 1 & \beta & 2\alpha \\ 1 & \alpha\beta & 2 \\ \alpha & \beta & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{31}(-\alpha)]{F_{21}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & \beta & 2\alpha \\ 0 & \beta(\alpha-1) & 2(1-\alpha) \\ 0 & \beta(1-\alpha) & 2(1-\alpha^2) \end{pmatrix} \xrightarrow{K_3(\frac{1}{2})}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta & \alpha \\ 0 & \beta(\alpha-1) & 1-\alpha \\ 0 & \beta(1-\alpha) & 1-\alpha^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_{23}} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1-\alpha & \beta(\alpha-1) \\ 0 & 1-\alpha^2 & \beta(1-\alpha) \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(-(\alpha+1))} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1-\alpha & \beta(\alpha-1) \\ 0 & 0 & \beta(\alpha-1)(\alpha+2) \end{pmatrix}$$

(Donde hemos reepresado: $\beta(2-\alpha-\alpha^2) = \beta(\alpha-1)(\alpha+2)$; para extraer las raíces podemos usar $\alpha = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$)

Con la matriz expresada en esta forma podemos concluir que los diferentes casos son:

$$\alpha = 1 \Rightarrow \text{rango}(A) = 1$$

Si $\alpha = -2$ o bien $\beta = 0$ y $\alpha \neq 1 \Rightarrow \text{rango}(A) = 2$

Si $\beta \neq 0$, $\alpha \neq 1$, $\alpha \neq -2 \Rightarrow \text{rango}(A) = 3$

b)

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ \alpha & 4 & 3 \\ 1 & \alpha & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_{12}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ \alpha & 3 & 4 \\ \alpha & 4 & 3 \\ 1 & \alpha & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{41}(-1)]{\substack{F_{31}(-\alpha) \\ F_{21}(-\alpha)}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3+\alpha & 4-\alpha \\ 0 & 4+\alpha & 3-\alpha \\ 0 & \alpha+1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{34}(-1)]{F_{24}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5-\alpha \\ 0 & 3 & 4-\alpha \\ 0 & \alpha+1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_{42}(-\frac{\alpha+1}{2})]{F_{32}(-\frac{3}{2})} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5-\alpha \\ 0 & 0 & \frac{\alpha-7}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\alpha^2-4\alpha-7}{2} \end{pmatrix}$$

Si $\alpha \neq 7$, entonces rango$(B)=3$. En ese caso obtendríamos la correspondiente matriz escalonada haciendo $F_{43}\left(-\frac{\alpha^2-4\alpha-7}{\alpha-7}\right)$, ya que la última fila sería nula.

Si $\alpha = 7$, entonces la matriz escalonada se obtendría:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{43}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego rango$(B)=3$ también para $\alpha = 7$. Concluimos que rango$(B)=3$ para todo valor de $\alpha \in \mathbb{R}$.

c)

$$C=\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 1 & 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{12}} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ \alpha & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-\alpha)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & 1-\alpha^2 & 1-\alpha & 1-\alpha^2 \\ 0 & 1-\alpha & \alpha-1 & \alpha^2-\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{K_{23}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & 1-\alpha & 1-\alpha^2 & 1-\alpha^2 \\ 0 & \alpha-1 & 1-\alpha & \alpha^2-\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & 1-\alpha & 1-\alpha^2 & 1-\alpha^2 \\ 0 & 0 & 2-\alpha-\alpha^2 & 1-\alpha \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{K_{34}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ 0 & 1-\alpha & 1-\alpha^2 & 1-\alpha^2 \\ 0 & 0 & 1-\alpha & 2-\alpha-\alpha^2 \end{pmatrix}$$

Así escrita podemos concluir que si $\alpha \neq 1$ entonces rango $(C) = 3$. Además, si $\alpha = 1$ podemos concluir que rango $(C) = 1$.

d)

$$D=\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{12}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{41}(-1)]{F_{21}(-\alpha)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1-2\alpha & -\alpha \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1-\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1-2\alpha & -\alpha \\ 0 & -2 & -1-\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{32}\left(\frac{-1+2\alpha}{2}\right)]{F_{42}(1)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \alpha-1 \\ 0 & 0 & 1-\alpha \end{pmatrix}$$

Puesta en esta forma, podemos ver fácilmente que

$\alpha = 1 \Rightarrow$ rango $(D) = 2$

$\alpha \neq 1 \Rightarrow$ rango $(D) = 3$

e)

$$E=\begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \alpha \end{pmatrix} \xrightarrow[F_{31}(-2)]{F_{21}(-2)} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & -9 & 6 & -3 \\ 0 & -3 & 2 & \alpha-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2(\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 & \alpha-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(-1)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha-1 \end{pmatrix}$$

Por tanto: si $\alpha \neq 1 \Rightarrow$ rango $(E) = 3$

si $\alpha = 1 \Rightarrow$ rango $(E) = 2$

f)

$$F=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & \beta \\ 0 & 2 & -3 & \alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{21}(-\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3/2 & \beta-1 \\ 0 & 2 & -3 & \alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{32}(2)} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3/2 & \beta-1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha+2(\beta-1) \end{pmatrix}$$

Por tanto: si $\alpha+2(\beta-1) \neq 0 \Rightarrow$ rango $(F) = 3$

si $\alpha+2(\beta-1) = 0 \Rightarrow$ rango $(F) = 2$

(12) Probar que si $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ verifican $B \neq 0$ y $A \cdot B = 0$ entonces A es singular (no invertible).

Supongamos que A es invertible $\Rightarrow$ $A^{-1}AB = A^{-1}0 \Rightarrow B = 0$
Lo cual contradice que $B \neq 0$, entonces A es singular.

(13) Dos matrices A, B $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ verifican que

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 8 & \alpha \end{pmatrix} \qquad B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & \beta \end{pmatrix}$$

Utilizar propiedades de la traza y el determinante para calcular los valores de α y β.

$$\left.\begin{array}{l} tr(A\cdot B) = tr(B\cdot A), \text{ luego } 1+\alpha = 2+\beta \\ det(A\cdot B) = det(B\cdot A), \text{ luego } \alpha - 16 = 2\beta - 4 \end{array}\right\} \quad \left.\begin{array}{l} \alpha = 1+\beta \\ \alpha = 2\beta + 12 \end{array}\right\} \quad \begin{array}{l} 1+\beta = 2\beta + 12 \\ \beta = -11, \ \alpha = -10 \end{array}$$

(14) Calcular los siguientes determinantes

a)
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ -100 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 4$$

b)
$$\begin{vmatrix} 1 & 1+i & -i \\ 0 & i & 1-2i \\ 1 & 1 & i \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} i & 1-2i \\ 1 & i \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1+i & -i \\ i & 1-2i \end{vmatrix} = -1 - 1 + 2i + 1 - 2i + i + 2 - 1 = i$$

c)
$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & -3 \end{vmatrix} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 9 + 1 = 10$$

d)
$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 34 & -10 & 5 \\ 0 & -6 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 3 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -36$$

(15) Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que $det(A) = -1$ y $A^3 + A + I = 0$. Calcular el determinante de $A+I$, $3A+3I$, A^2+I, distinguiendo los casos n par e impar cuando sea necesario.

$A + I = -A^3 \Rightarrow \boxed{det(A+I) = (-1)^n det(A^3) = (-1)^{n+1}} \Rightarrow \boxed{det(3A+3I) = 3^n det(A+I) = 3^n(-1)^{n+1}}$

$A^3 + A = -I \Rightarrow A(A^2+I) = -I \Rightarrow det(A\cdot(A^2+I)) = det(-I) \Rightarrow det A \cdot det(A^2+I) = (-1)^n$

$\Rightarrow \boxed{det(A^2+I) = (-1)^{n+1}}$

(16) Sea A una matriz cuadrada de tamaño impar tal que $A \cdot A^t = I$ y $\det(A) = 1$. Demostrar que $\det(A-I) = 0$.

→ Para resolver este ejercicio tenemos que empezar recordando que no existe una propiedad general del determinante que permita simplificar el determinante de una suma. Tenemos que proceder empleando propiedades que sí sabemos que satisface el determinante, como $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$ y $\det A = \det A^t$. En este caso:

$$A - I = A - AA^t = A \cdot (I - A^t) \Rightarrow \det(A-I) = \det A \cdot \det(I - A^t) \underset{\det A = 1}{=} \det(I - A^t)$$

$$\det(A-I) = \det(A-I)^t = \det(A^t - I)$$

Por tanto: $\det(A^t - I) = \det(I - A^t) = (-1)^n \det(A^t - I) \underset{n \text{ impar}}{=} -\det(A^t - I)$

El único número real que satisface esta condición es el cero, luego:

$$\det(A - I) = 0$$

(Fijémonos que estamos usando que $A-I$ es antisimétrica)

(17) Sea $A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. Probar que:

a) Si A es ortogonal entonces $\det(A) = \pm 1$

A ortogonal $AA^t = I \Rightarrow \det(A \cdot A^t) = \det(I) \Rightarrow \det A \cdot \det A^t = 1$

$\Rightarrow \det A \cdot \det A = 1 \Rightarrow (\det A)^2 = 1 \Rightarrow \det A = \pm 1$

b) Si n es impar y A es antisimétrica entonces $\det A = 0$

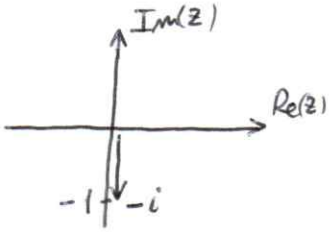
A antisimétrica $A = -A^t \Rightarrow \det A = \det(-A^t) = (-1)^n \det A^t$

$\Rightarrow \det A = (-1)^n \det A \underset{n \text{ impar}}{=} -\det A \Rightarrow \det A = 0$

c) Si $P \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ es una matriz invertible, entonces $\det(P^{-1}AP) = \det A$.

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \cdot \det A \cdot \det P \underset{\text{son números reales, sí conmutan.}}{=} (\det(P))^{-1} \cdot \det(P) \cdot \det A = \det A$$

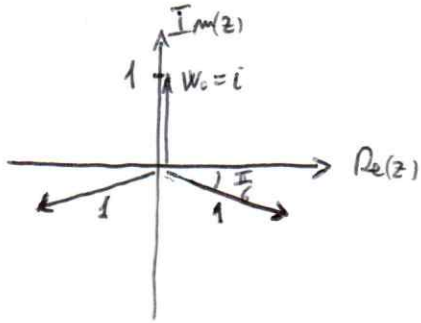
(18) Se considera $A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$ tal que $\det(A^3) = -i$ $\operatorname{Im}\left[\det\left((A^*)^2\right)\right] > 0$. Hallar $\det(A)$ expresándolo en forma binómica.



$$\det(A^3) = (\det A)^3 = -i \Rightarrow \det A = \sqrt[3]{-i} = \sqrt[3]{e^{\frac{3\pi}{2}i}}$$

Para obtener las raíces cúbicas, pasamos a forma exponencial y empleamos la fórmula:

$$w_K = |z|^{1/3} e^{\left(\frac{\varphi+2\pi K}{3}\right)i} = 1 \cdot e^{\frac{\frac{3\pi}{2}+2\pi K}{3}i} \begin{cases} \xrightarrow{K=0} w_0 = e^{i\frac{\pi}{2}} = i \\ \xrightarrow{K=1} w_1 = e^{i\frac{7\pi}{6}} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \\ \xrightarrow{K=2} w_2 = e^{i\frac{11\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \end{cases}$$



$$e^{i\frac{7\pi}{6}} = \cos\frac{7\pi}{6} + \operatorname{sen}\frac{7\pi}{6}i = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

$$e^{i\frac{11\pi}{6}} = \cos\frac{11\pi}{6} + \operatorname{sen}\frac{11\pi}{6}i = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$$

Por otra parte, $\det\left((A^*)^2\right) = \left[\det(A^*)\right]^2 = \left(\overline{\det A}\right)^2$ y debe satisfacerse $\operatorname{Im}\left(\det\left[(A^*)^2\right]\right) = \operatorname{Im}\left[\left(\overline{\det A}\right)^2\right] > 0$. Verificamos si esta condición se cumple para las tres raíces de arriba:

$\overline{w_0} = \overline{i} = -i \Rightarrow \overline{w_0}^2 = -1 \Rightarrow \operatorname{Im}(\overline{w_0}^2) = 0$ No se satisface.

$\overline{w_1} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \Rightarrow \overline{w_1}^2 = \frac{3}{4} - 2\frac{\sqrt{3}}{4}i - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow \operatorname{Im}(\overline{w_1}^2) < 0$ No se satisface.

$\overline{w_2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \Rightarrow \overline{w_1}^2 = \frac{3}{4} + 2\frac{\sqrt{3}}{4}i - \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow \operatorname{Im}(\overline{w_2}^2) > 0$ Se satisface.

Por tanto: $\det A = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

(19) Sea $B = (b_{ij}) \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ con $b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \neq j \\ 2 & \text{si } i = j \end{cases}$

Calcular el determinante de B y la matriz B^{-1}.

Explícitamente, la matriz B es de la forma:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & & \vdots \\ \vdots & & & & \\ 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 2 \end{pmatrix}$$

Una forma de hacerlo usando operaciones elementales será la siguiente:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & \cdots \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ \vdots \end{vmatrix} \underset{F_{12}(+1),\, F_{13}(+1),\, \ldots,\, F_{1n}(+1)}{=} \begin{vmatrix} n+1 & n+1 & n+1 & \cdots \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ \vdots \end{vmatrix} = (n+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ \vdots \end{vmatrix} \underset{F_{21}(-1),\, F_{31}(-1),\, \ldots,\, F_{n1}(-1)}{=} (n+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \vdots \end{vmatrix} =$$

y teniendo en cuenta que el determinante de una matriz triangular se obtiene como la multiplicación de los elementos de la diagonal:

$= (n+1)\, 1 \cdot 1 \cdots 1 = n+1$ Es decir: $\det B = n+1$.

Una forma de obtener la inversa es la siguiente. Observamos que $B = I + J$, donde J es la matriz de unos. Vamos a asumir que B^{-1} adquiere una forma sencilla como $B^{-1} = aI + bJ$, $a, b \in \mathbb{R}$, y probamos si funciona:

$$B \cdot B^{-1} = (I+J)(aI+bJ) = aI + bJ + aJ + bJ^2 = aI + (a+b+nb)J$$

$J^2 = nJ$ Esto se puede ver explícitamente haciendo la multiplicación JJ

Entonces $a = 1$ $\quad a+b+nb = 0 \Rightarrow b = \frac{-1}{n+1} \Rightarrow B^{-1} = I - \frac{1}{n+1} J$

O, equivalentemente: $b_{ij} = \begin{cases} -\frac{1}{n+1} & \text{si } i \neq j \\ \frac{n}{n+1} & \text{si } i = j \end{cases}$

(20) Sea V el siguiente conjunto: $V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} / a, b \in \mathbb{R} \right\}$

a) Demostrar que dos matrices cualesquiera de V conmutan.

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ $\quad C = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}$ $\quad A \cdot C = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & ad+bc \\ -cb-ad & -bd+ac \end{pmatrix}$

$C \cdot A = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac-bd & cb+ad \\ -ad-cb & -bd+ac \end{pmatrix}$

Luego $A \cdot C = C \cdot A$ para cualesquiera $A, C \in V$.

b) Para $A, B \in V$, se considera la matriz cuadrada:

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ -B^t & A^t \end{pmatrix}$$

Probar que $M \cdot M^t = \alpha I$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$

Para ello, operamos por bloques:

Usando que conmutan

$$M \cdot M^t = \begin{pmatrix} A & B \\ -B^t & A^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^t & -B \\ B^t & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot A^t + B \cdot B^t & -AB + BA \\ -B^t A^t + A^t B^t & B^t B + A^t A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot A^t + B \cdot B^t & 0 \\ 0 & A^t \cdot A + B \cdot B^t \end{pmatrix}$$

Ahora simplifiquemos $A \cdot A^t$ y BB^t:

$$A \cdot A^t = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & -ab+ab \\ -ab+ab & b^2+a^2 \end{pmatrix} = (a^2+b^2) I_2$$

$$BB^t = \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c^2+d^2 & -dc+dc \\ -cd+cd & d^2+c^2 \end{pmatrix} = c^2+d^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (c^2+d^2) I_2$$

Por tanto:

$$A \cdot A^t + B \cdot B^t = (a^2+b^2) I_2 + (c^2+d^2) I_2 = (a^2+b^2+c^2+d^2) I_2$$

Luego

$$M \cdot M^t = (a^2+b^2+c^2+d^2) \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} = (a^2+b^2+c^2+d^2) I_4$$

Identificamos $\alpha = a^2+b^2+c^2+d^2$

Nos fijamos en que esto coincide con los determinantes:

$\det(A) = a^2+b^2$ $\quad \det B = c^2+d^2$, luego podemos reescribir:

$$\alpha = \det A + \det B$$

¿Bajo qué condiciones es M invertible?

Dado que:

$$M \cdot M^t = \alpha I \Rightarrow \det(MM^t) = \det(\alpha I) \Rightarrow \det M \cdot \det M^t = \alpha^n \det I$$

$$\Rightarrow (\det M)^2 = \alpha^n \Rightarrow \det M = \alpha^{n/2}.$$

$$M \text{ invertible} \Leftrightarrow \alpha \neq 0 \Leftrightarrow \det A \neq -\det B$$